

SK 네트워크 Family AI 32기 : 1팀

머신러닝 / 딥러닝 학습 결과서

산출물 단계	데이터 전처리
제출 일자	2026. 9. 16.
깃허브 경로	
작성 팀원	이근준

머신러닝 / 딥러닝 모델 학습 (ML / DL Training)

1. 개요

- 목표 : 지원사업 공고 매칭 서비스에서 막혀 있던 두 지점을 학습 모델로 개선한다. ① 공고문에서 업력 조건을 골라내는 정확도 ② 검색 상위 3건의 적합도
- 문제 정의 : ① 업력 근거 문장을 「업력 조건 / 그 외(사람 나이·근속연수·개월)」로 가르는 이진 분류 ② 질의-공고 쌍의 주제 적합도를 0~1 로 예측해 검색 후보 30건을 재정렬
- 사용 프레임워크 : scikit-learn 1.9 · PyTorch 2.11(CUDA 12.8) · HuggingFace Transformers · PEFT(LoRA) · sentence-transformers · 학습 환경 RTX 3060 12GB
- 배경 : 기존 파이프라인은 사전학습 모델(BGE-M3·gpt-4o-mini)과 정규식 규칙만 사용했다. 업력 판정 가능 범위가 20%에 그치고, 무관한 질의에서도 유사도 0.43이 나와 「적합한 공고 없음」을 판단할 기준을 세울 수 없었다.

2. 모델 선정 및 비교

2.1 후보 모델 목록

유형	모델명	선정 근거	학습 데이터	비고
Baseline	TF-IDF(단어) + 로지스틱 회귀	해석 가능한 기준선	업력 근거 문장 332건	EXP-01
ML	TF-IDF(글자 2~4) + 로지스틱 회귀	한국어 띄어쓰기 불규칙에 강함	업력 근거 문장 332건	EXP-02 · 최종 선정
ML	TF-IDF(글자 2~4) + 선형 SVM	고차원 희소 입력에 강함	업력 근거 문장 332건	EXP-04
DL	BGE-reranker-v2-m3 (사전학습)	한국어를 아는 다국어 교차 인코더	학습하지 않음	비교 기준선
DL	BGE-reranker-v2-m3 + LoRA	893쌍 소규모에 맞는 저파라미터 학습	관련도 판정 893쌍	최종 선정 · 0.60%만 학습
임베딩	BGE-M3 (사전학습)	후보 30건 추출용. 학습 대상 아님	공고 2,153건	1024차원 · 기존 파이프라인

2.2 모델 비교 기준

비교 지표	산출식 / 측정 대상	목표값	비고
-------	-------------	-----	----

Precision	업력이라 판단한 것 중 실제 업력 비율	≥ 0.90	우선 지표 – 오판이 잘못된 자격 안내로 이어진다
Recall	실제 업력 중 검출한 비율	참고	놓친 것은 「확인 필요」로 남기면 된다
F1 · 교차검증	정밀도·재현율 조화평균 · 5-겹 평균±표준편차	≥ 0.85	시험지 83건이 적어 교차검증을 병행
P@3(≥ 1)	상위 3건 중 관련 있는 공고의 비율	기준선 대비 개선	검색 주 지표 – 판정 신뢰 구간이 확보된 척도
nDCG@3 · 미판정률	상위 3건 순위 품질 (미판정 제외) · 정답 없는 칸 비율	미판정 ≤ 0.10	미판정이 높으면 그 시스템 숫자를 믿지 않는다

2.3 실험 파이프라인

그림 2-1. 실험 파이프라인

두 과제를 같은 절차로 진행했다 — 데이터 분할을 먼저 고정하고, 설정을 바꿔가며 비교한 뒤, 미리 정한 기준으로 고른다.



3. 학습 조건 및 성능 결과

3.1 실험 결과 비교

- 최종 선정 모델 : ① 업력 분류기 – TF-IDF(글자 2~4) + 로지스틱 회귀 (EXP-02) ② 리랭커 – BGE-reranker-v2-m3 + LoRA (2 epoch)

파라미터	값	탐색 범위	선정 근거	적용 모델	비고
------	---	-------	-------	-------	----

analyzer	char_wb (2~4)	word / char_wb(2~4)	정밀도 0.893 → 0.967	업력 분류기	EXP-01 대비
class_weight	balanced	balanced / N one	고면 재현율 0.879 → 0.667	업력 분류기	EXP-03 에서 확인
learning_rate	2e-4	LoRA 권장 구간	어댑터만 학습하므로 크게 준다	리랭커	전체 학습 대비 10 배
epochs	2	1 ~ 4	시험 손실 최저 지점 (0.554)	리랭커	3 epoch 부터 상승
LoRA rank	16	query · key · value	학습 파라미터 0.60%로 과적합 억제	리랭커	340만 / 5.7억

3.2 과적합 · 과소적합 관리 및 개선 방향

구분	실험 #	설정	결과 및 비교
Baseline	EXP-01	TF-IDF(단어) + 로지스틱 회귀	정밀도 0.893 · 재현율 0.758 · F1 0.820 (교차검증 0.840±0.028)
ML	EXP-02	TF-IDF(글자 2~4) + 로지스틱 회귀	정밀도 0.967 · 재현율 0.879 · F1 0.921 (교차검증 0.806±0.023) — 최종 선정
ML	EXP-03	EXP-02 에서 불균형 보정 제거	재현율 0.879 → 0.667 로 급락. 보정이 필요함을 확인
ML	EXP-04	TF-IDF(글자 2~4) + 선형 SVM	정밀도 0.903 · 재현율 0.848 · F1 0.875 (교차검증 0.833±0.045)
ML	EXP-05	EXP-02 + 확률 0.35~0.65 판단 보류	F1 0.929 이나 적용률 54%. 전량 판단과 직접 비교 불가 — 운영 선택지로 분리
ML	EXP-06	오류 분석 기반 「개월/년」 단위 힌트 특징 추가	정밀도 0.967 → 0.771 로 하락. 가설 기각 (아래 4절 참조)
DL	EXP-07	BGE-reranker-v2-m3 사전학습 그대로 (rrf 후보 30건 재정렬)	P@3(≥1) 0.784 · nDCG@3 0.780 · 미판정 0.118
DL	EXP-08	EXP-07 + LoRA 파인튜닝 (893쌍, 2 epoch)	P@3(≥1) 0.804 · nDCG@3 0.862 · 판정칸만 0.794 — 최종 선정
과적합	관리	시험 손실이 최저인 epoch 의 가중치만 저장	학습 손실 0.87→0.25 단조 감소, 시험 손실은 2 epoch(0.554) 최저 후 상승. 4 →2 로 조정

과소적합	관리	해당 없음	학습 손실이 계속 내려가 학습 용량 부족 징후는 없었다
최종 · 개선 방향	시험 20질의	$P@3(\geq 1)$ 0.725 $\rightarrow$ 0.804 (+ 0.078)	짜지은 95% 구간 $-0.039 \sim +0.196$ 으로 0 을 포함. 유의성 미확보 – 질의 수 확대 필요

4. 변경 이력 및 적용 전략

변경일	변경자	변경내용	영향 받는 항목	비고
2026.09.15	이근준	검색 평가셋 구축 – 질의 60건 · 관련도 판정 1,317쌍	전체	v1.0
2026.09.16	이근준	학습/시험 분할 고정, 업력 분류기 6종 비교, 리랭커 LoRA 학습·평가, 리랭커 상위 결과 재판정(미판정 0.471 $\rightarrow$ 0.137)	2.1 · 2.2 · 3.1 · 3.2	v1.1